



ESCUELA DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

PI-5516 - INGENIERÍA ECONÓMICA

Tarea 3

Ing. Fernando Chacón Rojas MBA

Integrantes:

Fernando Fuchs Mora 2020144908

f.fuchs@estudiantec.cr

César Mora Fajardo 2020053458

camf@estudiantec.cr

Mauro Navarro Ovando 2018170753

mauronav006@estudiantec.cr

Gabriel Núñez Morales 2021118024

gabonunezm@estudiantec.cr

Mariana Rojas Rojas 2020076936

saraym.rojas@estudiantec.cr

Marco Villatoro Chacón 2021057692

mavic@estudiantec.cr

Cartago, Costa Rica

17 de septiembre de 2025

Datos y convenciones

Salvo que se indique lo contrario, se asume que los pagos/depósitos son **mensuales al final de cada mes** (anualidad vencida).

Notación: R = pago/depósito periódico, i = tasa periódica, n = número de periodos.

Caso 1 (30 pts)

Durante 2.5 años se depositan \$1,000 mensuales en una cuenta con interés del 4 % mensual.

Tiempo: $n = 2,5 \cdot 12 = 30$ meses, tasa: $i = 0,04$, depósito: $R = \$1,000$.

Monto acumulado de una anualidad vencida:

$$F = R \cdot \frac{(1+i)^n - 1}{i} \quad (1)$$

Cálculo:

$$F = 1000 \cdot \frac{(1+0,04)^{30} - 1}{0,04} \approx \boxed{\$ 56,084,94}$$

Nota: si los depósitos fueran al inicio de cada mes (anualidad anticipada), $F_{\text{ant}} = F(1+i) \approx \$ 58,328,34$.

Caso 2 (30 pts)

Precio de contado equivalente de una refrigeradora con 12 cuotas mensuales de \$100 y tasa del 2 % mensual.

Parámetros: $R = \$100$, $i = 0,02$, $n = 12$.

Valor presente (precio de contado) de una anualidad vencida:

$$P = R \cdot \frac{1 - (1+i)^{-n}}{i} \quad (2)$$

Cálculo:

$$P = 100 \cdot \frac{1 - (1+0,02)^{-12}}{0,02} \approx \boxed{\$ 1,057,53}$$

Caso 3 (40 pts)

Una obligación de 10 pagos, donde el primer pago es \$1,000 y cada mes aumenta \$100 respecto al anterior. Se desea *sustituir* por un pago único al final de un año (mes 12). La tasa es del 5 % mensual.

Pagos: $A_k = 1000 + (k-1) \cdot 100$, $k = 1, \dots, 10$. Tasa: $i = 0,05$.

El pago único equivalente al mes 12 es la acumulación de cada pago hasta el mes 12:

$$F_{12} = \sum_{k=1}^{10} A_k (1+i)^{12-k} = \sum_{k=1}^{10} (1000 + 100(k-1)) (1,05)^{12-k} \quad (3)$$

Cálculo numérico:

$$F_{12} \approx \boxed{\$ 19,551,38}$$

Observación: también puede resolverse con factores de gradiente aritmético; la suma explícita evita confusiones de convención.

Resúmenes numéricos

Caso 1: \$56,084.94 (vencida) — Caso 2: \$1,057.53 — Caso 3: \$19,551.38 (pago único al mes 12).